

复变函数期中(?)复习讲义

第一部分 复变函数的展开

1.0 关于复数的“常识”

1.1 正则性: Cauchy-Riemann 方程

1.2 正则函数的幂级数展开

1.3 Laurent 展开

第二部分 Cauchy 积分理论

2.0 幂级数函数在单位圆上的积分

2.1 Cauchy 积分定理和公式

2.2 留数定理

2.3 复对数 $\log$

2.4 围道积分的常见技术

第三部分 复变函数的一些结果

3.1 Liouville 定理

3.2 Schwarz 反射原理

3.3 奇点的刻画

3.4 辐角原理

3.5 Rouché 定理

3.6 最大模原理与开映射定理

3.7 Schwarz 引理

3.8 调和函数

第四部分 共形映射

4.1 ~~共形映射与圆之间的映射~~ 一些定理

4.1 一些共形映射的例子

4.2 $\text{Aut}(\mathbb{H})$ 与 $\text{Aut}(\mathbb{D})$

4.3 Riemann 映射定理

4.4 椭圆积分与椭圆函数

注: 我不想把每一部分的具体内容都写在讲义里, 因为我不愿意(废话)

1.0 一些恒等式

$$|z|^2 = z \cdot \bar{z}, \quad \sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}, \quad \cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$$

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta, \quad \sinh z = \frac{e^z - e^{-z}}{2}, \quad \cosh z = \frac{e^z + e^{-z}}{2}$$

基本初等函数的 Taylor 展开: Cauchy-Hadamard 公式

1.3 Laurent 展开

设 $f(z)$ 在 $\{z \mid r < |z - z_0| < R\}$, $0 \leq r < R \leq \infty$ 上正则

$$\text{则在其上有 } f(z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n (z - z_0)^n$$

$$\text{其中 } a_n = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz \Rightarrow \text{判断奇点类型}$$

$$2.1. \text{ 设 } f \text{ 在 } \Omega \text{ 上正则, 则 } \oint_{\gamma} f(z) dz = 0$$

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \int_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz \Rightarrow \text{函数值估计与数值}$$

$$\left(\text{什么是 } \int_{\gamma} f(z) dz: \right.$$

$$dz = d(x+iy) = dx + i dy$$

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_a^b f(\gamma(t)) \gamma'(t) dt$$

第二类曲线积分

$$2.2. \text{ 留数: } \text{Res}_{z=z_0}(f) = a_{-1} \text{ (Laurent 展开中的 } a_{-1})$$

n 阶极点处的留数计算公式:

$$\text{Res}_{z=z_0}(f) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{1}{(n-1)!} \left(\frac{d}{dz} \right)^{n-1} (z - z_0)^n \cdot f(z) \text{ [由 Laurent 展开推]}$$

$$\int_C f(z) dz = 2\pi i \sum_k \text{Res}_{z=z_k}(f)$$

2.3. $\mathbb{C} - (-\infty, 0]$ 上的复对数 (即主值分支)

$$\log re^{i\theta} = \log r + i\theta, \quad r > 0, \quad |\theta| < \pi$$

关于单连通的部分, 我也不知道怎么讲

24*

选取围道：避开奇点，接近原积分(可以化简)，控制变量(圆/方)

↓
控制无穷部分 计算内奇点函数 (Laurent 展开/极限=0)...

↓
取极限得结果

围道的选取：设 $\alpha > 0$ ，考虑 $\int_{\gamma} e^{i\alpha z} f(z) dz$, $\gamma(\theta) = Re^{i\theta}$, $\theta \in [0, \pi]$, $R > 0$, $\lim_{|z| \rightarrow \infty} f(z) = 0$

$$\left| \int_{\gamma} e^{i\alpha z} f(z) dz \right| \leq \sup_{z \in \gamma} |f(z)| \cdot \int_{\gamma} |e^{i\alpha z}| |dz|$$

$$= \sup_{z \in \gamma} |f(z)| \cdot \int_0^{\pi} R e^{-\alpha R \sin \theta} d\theta$$

对 $e^{i\alpha z} f(z)$ 型积分的处理：

Jordan 不等式

$$\leq 2 \sup_{z \in \gamma} |f(z)| \int_0^{\frac{\pi}{2}} R e^{-\alpha R \cdot \frac{2\theta}{\pi}} d\theta$$

($\alpha < 0$: 对称 -F)

$$= 2 \sup_{z \in \gamma} |f(z)| \left(-\frac{2\pi}{\alpha} e^{-\alpha R \cdot \frac{2\theta}{\pi}} \right) \Big|_{\theta=0}^{\theta=\frac{\pi}{2}}$$

(也可以用右围道处理，留作练习)

$$= \frac{4\pi \sup_{z \in \gamma} |f(z)|}{\alpha} (1 - e^{-\alpha R})$$

$$\leq \frac{4\pi \sup_{z \in \gamma} |f(z)|}{\alpha} \rightarrow 0 \quad (R|z| \rightarrow +\infty)$$

x^{a-1} 扇形

$\ln x$: 绕开 $(-\infty, 0]$ (取灵活选取法)

~~积分计算技巧~~

一些计算型(用尽可能多的方法)

(1) $\int_{|z|=1} \operatorname{Re}(z) dz$ (2) $\int_{|z|=1} \frac{\sinh z}{z^3} dz$ (3) $\int_{|z-i|=1} \frac{1}{z^2+1} dz$

(4) $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{2+\cos \theta}$ (5) $\int_0^{+\infty} \frac{\sinh x}{x} dx$ (6) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\pi \sinh x}{1+x^2} dx$

(7) $\int_0^{\infty} \frac{\sqrt{x}}{1+x^2} dx$ (8) $\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{1+x^2} dx$ (9) $\int_{|z|=1} e^{\frac{1}{z}} dz$

3.8. 调和函数

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} = 4 \frac{\partial^2}{\partial z^2} \frac{\partial^2}{\partial \bar{z}^2}, \quad \frac{\partial}{\partial z} = ? \quad \frac{\partial}{\partial \bar{z}} = ?$$

全纯函数的实、虚部调和；调和的实/虚部可以还原成全纯函数 (Poincaré 引理)

$$u(re^{i\theta}) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1-r^2}{1-2r\cos(\theta-\varphi)+r^2} u(re^{i\varphi}) d\varphi$$

$$u(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(z_0 + re^{i\theta}) d\theta$$

4.1. $f(z) = -\frac{1}{2}(z + \frac{1}{z})$, 将 D_+ 共形到 $\mathbb{H}$, $z \rightarrow e^z$

$f(z) = \frac{1+z}{1-z}$, 将 D_+ 共形到 $\mathbb{I}$ ($\operatorname{Re}, \operatorname{Im} > 0$) $\log t \leftarrow z$

$$\mathbb{H} \xrightarrow{F(z) = \frac{i-z}{i+z}} \mathbb{D}$$

$$G(w) = i \cdot \frac{1-w}{1+w}$$

($\frac{x}{y}$ / $\frac{u}{v}$) ($\frac{r}{\theta}$ / $\frac{\phi}{\psi}$)

4.4. $f(z) = \int_0^z \frac{ds}{\sqrt{(1-s^2)(1-k^2s^2)}}$, $\sqrt{\cdot}$ 是在 $\mathbb{R}_{>0}$ 上开 $\mathbb{R}_{>0}$ 的分支, $k \in (0,1)$

则 f 建立了开 $\mathbb{H}$ 到 $\mathbb{H}$ 的共形

为函数我也不知道怎么讲